

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL TEMAS 2

Problema 1. Escribe un programa que pida un número refiriéndose a una longitud en metros, e imprima por pantalla esa longitud en centímetros.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float metros, cm;
    printf("Introduce una longitud en metros: ");
    scanf("%f", &metros);
    cm = metros * 100;
    printf("%.2f m equivalen a %.2f cm.\n", metros, cm);
    return 0;
}
```

Problema 2. Escribe un programa que pida la base y la altura de un triángulo e imprima por pantalla el área del triángulo con esa base y esa altura.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float base, altura, sup;
    printf("Introduce la base del triangulo: ");
    scanf("%f", &base);
    printf("Introduce la altura del triangulo: ");
    scanf("%f", &altura);
    sup = (base * altura) / 2;
    printf("El área del triángulo es: %.2f\n", sup);
    return 0;
}
```

Problema 3. Escribe un programa que pida una letra minúscula y escriba la letra que ha introducido el usuario en mayúscula.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char letramin, letraMay;
    printf("Introduce una letra minuscula: ");
    scanf(" %c", &letramin);
    letraMay = letramin + 'A' - 'a';
    printf("La letra en mayuscula es: %c\n", letraMay);
    return 0;
}
```

Problema 4. Escribe un programa que pida al usuario una cantidad en segundos, y muestre las horas, minutos y segundos a las que equivale.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int total_seg, h, min, seg;
    printf("Introduce una cantidad de segundos: ");
    scanf("%d", &total_seg);
    h = total_seg / 3600;
    seg = total_seg % 3600;
    min = seg / 60;
    seg = seg % 60;
    printf("%d segundos equivalen a %d horas, %d minutos y %d segundos.\n", total_seg, h, min, seg);
    return 0;
}
```

Problema 5. Hacer un programa que lea dos puntos en el plano (cada punto está formado por dos coordenadas reales) y devuelva la distancia entre esos dos puntos.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    float x1, y1, x2, y2, distancia;
    printf("Introduce las coordenadas del primer punto (x1 y1): ");
    scanf("%f %f", &x1, &y1);
    printf("Introduce las coordenadas del segundo punto (x2 y2): ");
    scanf("%f %f", &x2, &y2);
    distancia = sqrt(pow(x2 - x1, 2) + pow(y2 - y1, 2));
    printf("La distancia entre los dos puntos es: %.2f\n", distancia);
    return 0;
}
```

Problema 6. Hacer un programa que lea el valor de una arista en un cubo y devuelva el volumen del cubo.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float arista, volumen;
    printf("Introduce la longitud de la arista del cubo: ");
    scanf("%f", &arista);
    volumen = arista * arista * arista;
    printf("El volumen del cubo es: %.2f\n", volumen);
    return 0;
}
```